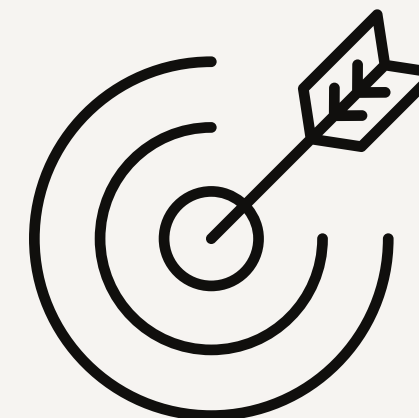
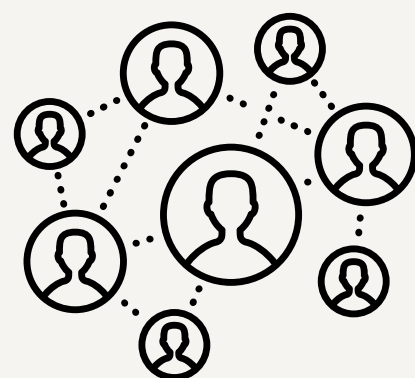
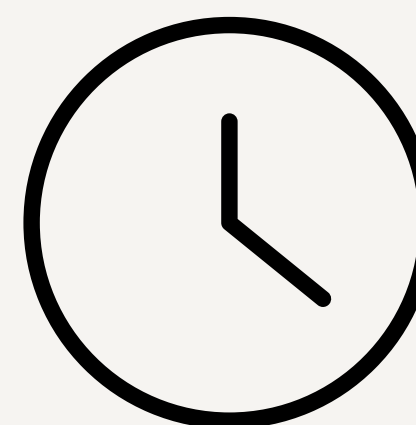




La gestion de projet est l'art de mobiliser des ressources humaines et matérielles pour atteindre un objectif défini, dans le respect d'un délai et d'un budget impartis.



Cycle En V

MOA

Définition des besoins
Etude de faisabilité

Compréhension des attentes & exigences

Rédaction du cahier des charges fonctionnel

Spécification

A horizontal double-headed arrow with the text "MOE" centered above it, indicating the range of the margin of error.

Validation

Vérification que le produit répond bien au besoin initial

Rédaction du cahier des charges technique

Conception générale

Equipe
"architectural"

A horizontal double-headed arrow pointing left and right, positioned below the text "Equipe 'architectural'".

Tests d'intégration

Test du fonctionnement des composants entre eux

Structuration par composants

Conception détaillée

Equipe "de développement"

Tests unitaires

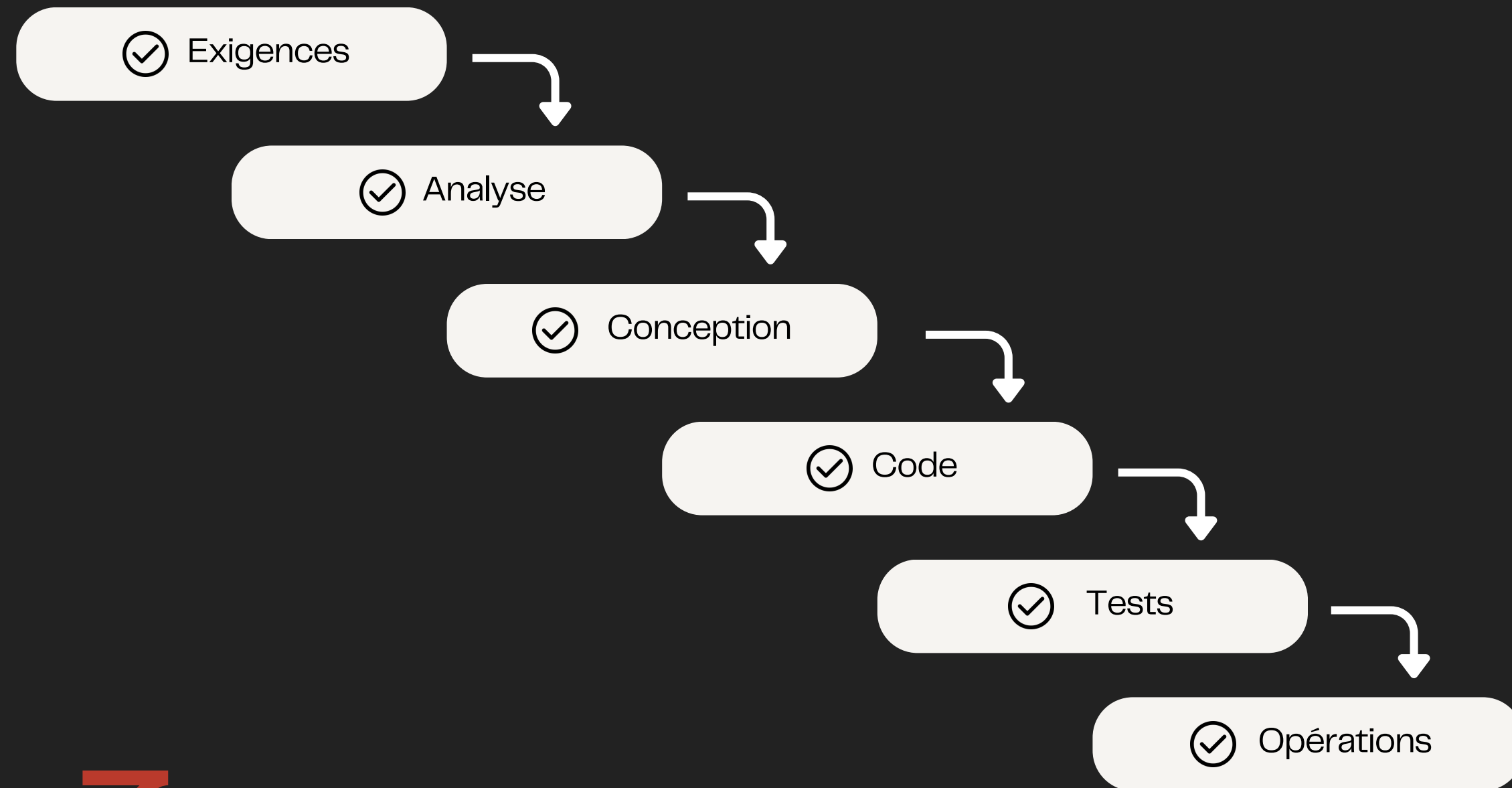
Test du fonctionnement des composants

Réalisation

Avant l'Agilité

Waterfall

Séquentielle



Avant 
l'Agilité

Problèmes

Manque de flexibilité

Si un besoin changeait en cours de projet, il était difficile d'y répondre

Longs délais de livraison

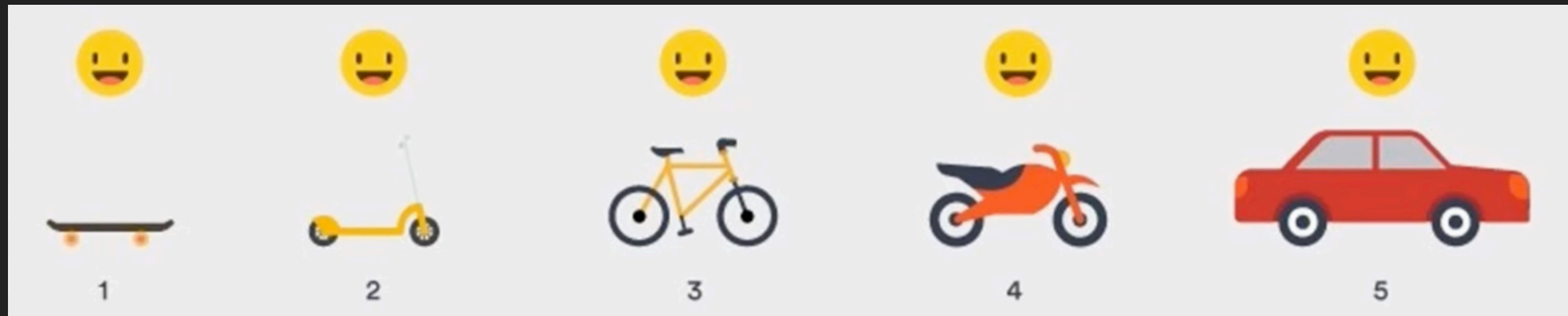
Les clients ne voyaient le produit fini qu'à la toute fin

Problèmes de qualité

Les erreurs n'étaient découvertes qu'en phase finale



Méthodes 
traditionnelle



Méthodes 
Agile

- Flexibilité et adaptabilité

- Livraisons fréquentes

- Collaboration étroite

- Équipes auto-organisées

- Priorisation des besoins

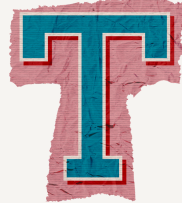
- Moins de documentation lourde

- Réduction des risques



Méthodes Agile

Différences entre l'Agilité et les méthodes classiques ↘

	Planification	Flexibilité	Livraison	Communication	Gestion des risques
	Fixe et détaillée dès le début	Très faible	A la fin du projet	Documentation importante	Tardive (détection en phase finale)
	Adaptative et itérative	Elevé	En continu (itérations)	Collaboration directe	Précoce et continue

AGILE : Adaptation – Collaboration – Amélioration continue

**Les individus et leurs interactions
plutôt que les processus et les outils :**

Un bon projet repose avant tout sur une équipe efficace et communicative, pas uniquement sur des procédures rigides

**Un logiciel fonctionnel plutôt qu'une
documentation exhaustive :**

L'objectif est de livrer un produit utilisable rapidement, plutôt que de perdre du temps avec une documentation trop lourde

**La collaboration avec le client plutôt
que la négociation contractuelle :**

L'équipe doit travailler en interaction continue avec le client pour s'adapter aux besoins qui évoluent.

**L'adaptation au changement plutôt
que le suivi d'un plan strict :**

Les projets doivent être flexibles et accepter que les priorités changent en cours de route

**4 valeurs ↗
fondamentales**

1. La priorité est de satisfaire le client :

En livrant rapidement et régulièrement des logiciels fonctionnels apportant une valeur ajoutée

2. Accueillir positivement les changements :

L'adaptabilité est clé : même en fin de développement, les changements sont bienvenus car ils améliorent le produit final

3. Livrer fréquemment un produit fonctionnel :

À intervalles réguliers, de quelques semaines à quelques mois, en favorisant les cycles courts (itérations)

4. Collaboration constante entre les parties prenantes :

Le client et les équipes de développement doivent travailler ensemble au quotidien pour ajuster le projet en continu

12 principes du manifeste Agile

5. Construire des projets autour de personnes motivées :

Donner aux équipes les moyens et la confiance nécessaires pour qu'elles puissent s'auto-organiser et livrer un excellent produit

6. Privilégier la communication en face-à-face :

Le dialogue direct est le moyen le plus efficace de partager l'information, plutôt que des échanges écrits complexes

7. Un logiciel fonctionnel est la principale mesure de progression :

L'objectif principal est de livrer un produit utilisable, pas de rédiger de la documentation ou de suivre un plan figé

8. Adopter un rythme de travail soutenable :

Un projet Agile doit être équilibré : il faut éviter la surcharge et permettre une vitesse de développement constante sur le long terme

12 principes du manifeste Agile

9. Porter une attention continue à l'excellence technique :

Un bon design et du code de qualité permettent de maintenir un développement agile et rapide

10. Simplicité avant tout :

Minimiser le travail inutile : ne développer que ce qui apporte de la valeur au produit final

11. Des équipes auto-organisées :

Les meilleures architectures et conceptions émergent d'équipes autonomes qui prennent leurs propres décisions

12. S'améliorer en continu :

À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit à comment être plus efficace et adapte son fonctionnement en conséquence (rétrospective)

12 principes du manifeste Agile

Méthodologie Scrum

Les artefacts

Le Product Backlog

User story

Le Sprint Backlog

Définition of Done

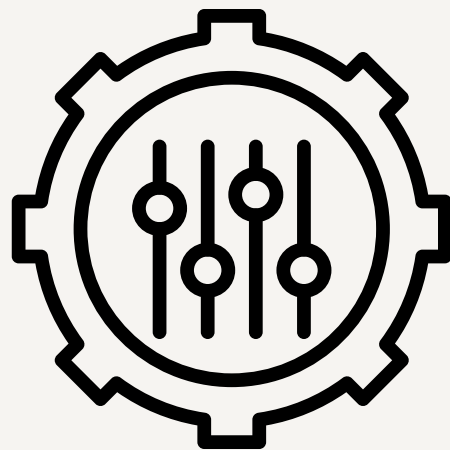
Incrément

L'Incrément et la Définition of Done ↘



Un incrément est une version utilisable et testée du produit livrée à la fin d'un Sprint.

La Définition of Done est une liste de critères à respecter pour qu'une tâche soit considérée comme terminée.

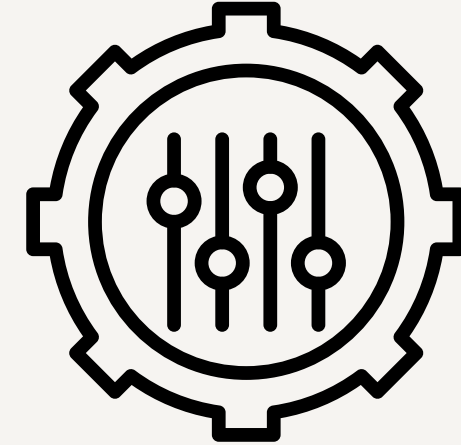


Exemple d'Incrément pour Netflix ↘

Après un Sprint, la fonctionnalité "Recommandations d'animes" est terminée et disponible pour les bêta-testeurs.



Exemple de Définition of Done pour Netflix ↘



Le code est testé et sans bug critique

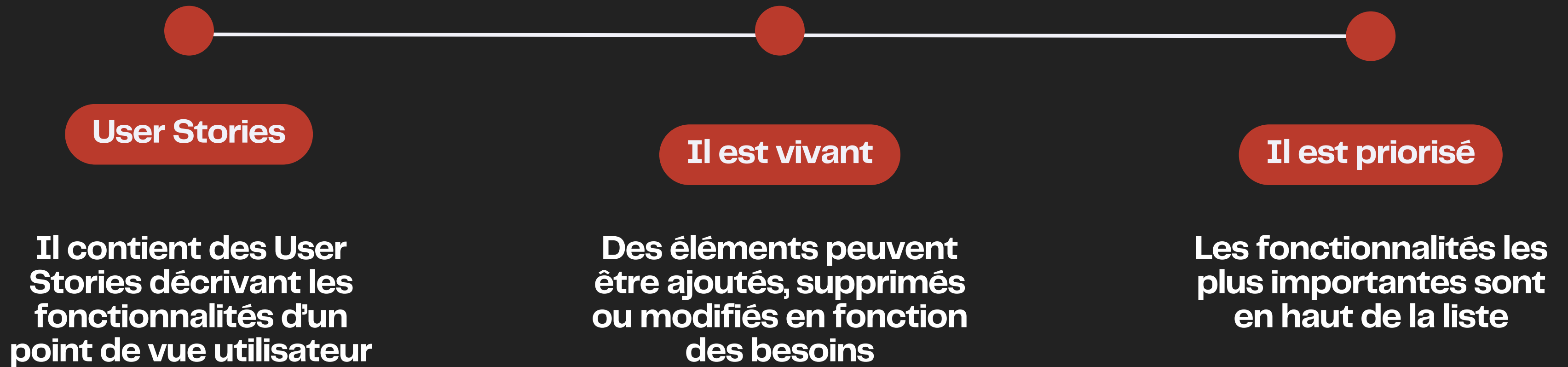
La fonctionnalité fonctionne sur web et mobile

L'interface utilisateur est validée par l'équipe UX

L'Agilité encourage l'adaptabilité, mais sans la DoD, les tâches peuvent être livrées incomplètes.

La DoD garantit que chaque fonctionnalité est réellement prête à être utilisée.

Le Product Backlog ↘



Pourquoi est-ce une amélioration par rapport à Agile ?

- ↪ **L'Agilité encourage la flexibilité, mais SCRUM ajoute un cadre clair pour suivre et prioriser les tâches**
- ↪ **Le Product Backlog évite la confusion sur ce qui est fait et ce qui reste à faire**

User Story

Forme classique :

- En tant que [type d'utilisateur]
- Je veux [fonctionnalité ou action]
- Afin de [objectif ou bénéfice]

Exemple

Projet Netflix animé :

- En tant qu'utilisateur fan d'animés,
- Je veux voir des recommandations personnalisées sur ma page d'accueil,
- Afin de découvrir de nouveaux animés qui me plaisent.

Projet Web classique :

- En tant qu'administrateur,
- Je veux pouvoir supprimer un utilisateur,
- Afin de gérer plus facilement les comptes inactifs.

- **User Story (US)** : chaque ligne décrit un besoin utilisateur clair.
- **Priorité** : définie par le Product Owner.
- **Estimation** : en Story Points, une unité utilisée par les développeurs pour évaluer la charge .
- **Statut** : À faire / En cours / Terminé / À revoir / En réflexion...

Le Sprint Backlog ↘



Pourquoi est-ce une amélioration par rapport à Agile ?

- ↪ Dans Agile générique, on avance souvent sans un plan détaillé. Avec SCRUM, chaque Sprint a un objectif clair et mesurable.
- ↪ Cela évite l'effet tunnel où l'équipe avance sans visibilité sur les tâches à accomplir.

Le Sprint Backlog ↘

User Story (US01) :

En tant qu'utilisateur, je veux voir une section "Recommandé pour moi" sur la page d'accueil.

Sprint Backlog associé

- Créer le design du bloc (UI)
- Coder l'affichage HTML/CSS
- Intégrer le bloc dans la page
- Tester l'affichage
- Préparer la démo pour la Sprint Review



Pour faire simple :

- ◆ Le Product Backlog, c'est tout ce qu'on veut faire dans le projet
- ◆ Le Sprint Backlog, c'est ce qu'on va faire cette semaine

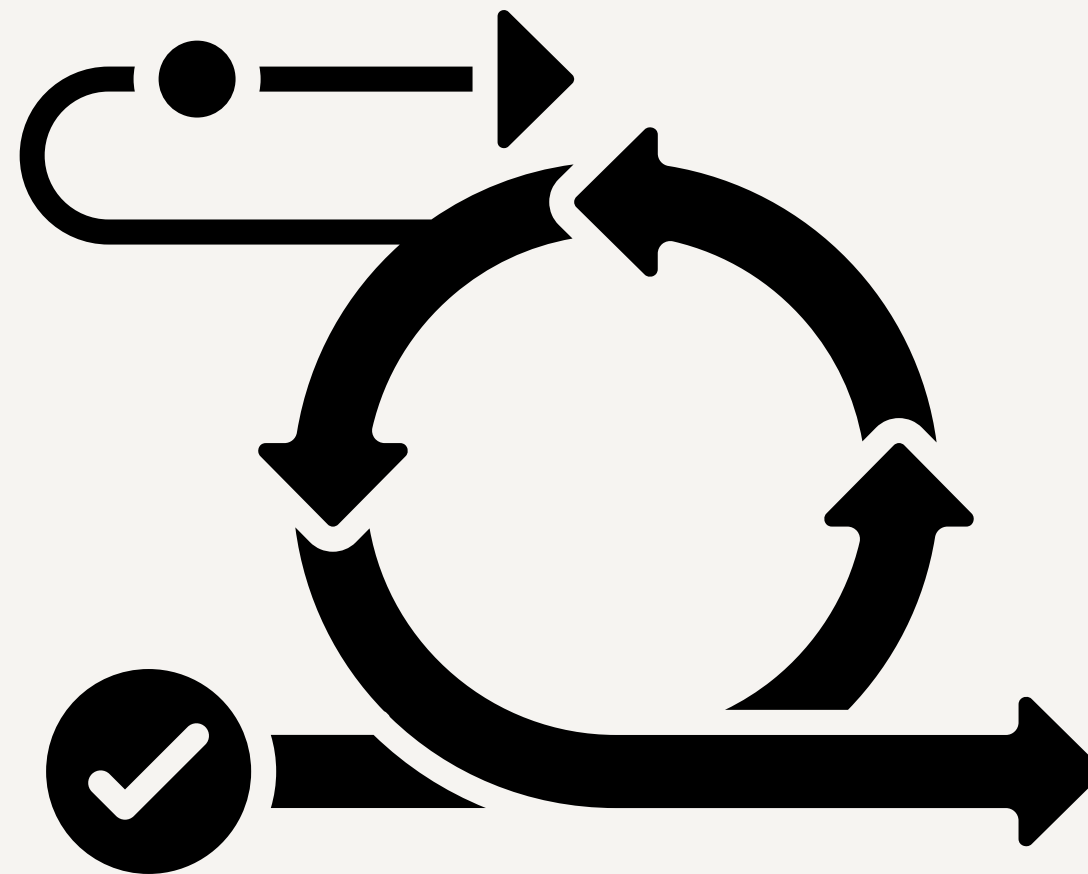
Il contient :

- Les User Stories sélectionnées dans le Product Backlog
- Les tâches techniques nécessaires pour les réaliser
- Les membres de l'équipe affectés à chaque tâche
- Les estimations de complexité (souvent en Story Points)
- L'état d'avancement (À faire / En cours / Terminé)

SCRUM est une méthodologie **Agile structurée** qui permet d'organiser le travail en **itérations courtes (Sprints)** et de garantir une **amélioration continue**.

Il définit des **rôles clairs**, des **artefacts** et des **événements** pour assurer une bonne gestion du projet.

SCRUM est particulièrement adapté aux projets complexes, comme le développement d'un site de streaming type Netflix, où **les besoins évoluent rapidement**.



Pourquoi SCRUM est une amélioration d'Agile ? ↘



Netflix lance une nouvelle fonctionnalité "Partage de playlists de films et séries"

- ↪ En Agile classique, l'équipe avancerait en fonction des besoins, sans cadre clair
- ↪ En SCRUM, l'équipe diviserait le travail en Sprints, avec des réunions régulières pour ajuster le projet et améliorer la fonctionnalité en continu

Les rôles ↘



Scrum Master (SM)



Product Owner (PO)



Développeurs (Dev Team)

Scrum Master (SM) ↘

Garantit l'application de SCRUM et facilite le travail de l'équipe

Élimine les obstacles (ex. problèmes techniques, manque de communication)

Un SM chez Netflix s'assure que l'équipe ne soit pas bloquée par un problème de serveur en travaillant avec les équipes IT

Product Owner (PO) ↘

Représente les besoins des utilisateurs et définit les priorités du projet

Gère le Product Backlog (la liste des fonctionnalités à développer)

Chez Netflix, le PO pourrait être un chef de produit qui décide que la fonctionnalité "Mode hors ligne" est prioritaire

Développeurs (Dev Team) ↘

Conçoit, développe et teste les fonctionnalités pendant un Sprint.

Les développeurs de Netflix codent la fonctionnalité "Mode hors ligne", testent la compatibilité avec différents appareils et corrigent les bugs

Pourquoi ces rôles améliorent l'Agilité ?

Les événements

Sprint

Une itération de travail (1 à 4 semaines)

Sprint Planning

Réunion de planification du Sprint

Daily Scrum

Point quotidien de 15 minutes

Sprint Review

Démonstration des résultats à la fin du Sprint

Sprint Retrospective

Analyse des axes d'amélioration

Le sprint

Il commence avec un Sprint Planning et se termine par une Sprint Review et une Rétrospective

Les objectifs restent fixes pendant le Sprint (pas d'ajout de nouvelles tâches)

L'équipe livre un incrément fonctionnel à la fin du Sprint

Exemple de Sprint pour Netflix

Sprint de 2 semaines pour développer la fonctionnalité "Mode sombre"

Objectif : livrer une première version testable aux utilisateurs bêta.

Le sprint Planning

L'équipe sélectionne les tâches du Product Backlog à intégrer dans le Sprint Backlog

Le Product Owner explique les priorités

Les Développeurs estiment la charge de travail

C'est la réunion qui lance le Sprint.

L'équipe y décide ce qu'elle va livrer (les User Stories du Sprint) et comment elle va s'y prendre (les tâches à réaliser).

Objectif : partir avec un plan clair et atteignable pour les 1 à 4 semaines à venir.



C'est là qu'on construit le Sprint Backlog et qu'on s'engage ensemble.

Daily Scrum

Qu'ai-je fait hier ?

Que vais-je faire aujourd'hui ?

Ai-je des blocages ?

C'est une réunion quotidienne de 15 minutes maximum, où chaque membre de l'équipe répond à 3 questions clés pour faire le point sur l'avancement.

Elle permet de s'aligner, détecter les blocages rapidement et ajuster si besoin.



Ce n'est pas un moment de débat : on synchronise, puis on passe à l'action.

Sprint Review

L'équipe présente
les fonctionnalités
développées

Le Product Owner valide (ou
demande des ajustements)

Les parties prenantes
(clients, managers)
donnent leur avis

Réunion de fin de Sprint pour présenter le travail réalisé et obtenir des retours.

Cela permet de rendre visible l'avancement du projet



La Sprint Review crée un pont entre l'équipe et le monde extérieur (métiers, client, utilisateurs)

Sprint Retrospective ↘

Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?

Quels problèmes avons-nous rencontrés ?

Que peut-on améliorer pour le prochain Sprint ?

Réunion de fin de Sprint pour analyser comment l'équipe a travaillé.

Objectif : progresser ensemble en continu, dans un cadre bienveillant.

“Ce n'est pas un blâme, c'est un boost.”

Sprint Retrospective

"On ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions." 

3 questions simples pour guider l'échange :

Qu'est-ce qui s'est bien passé ?

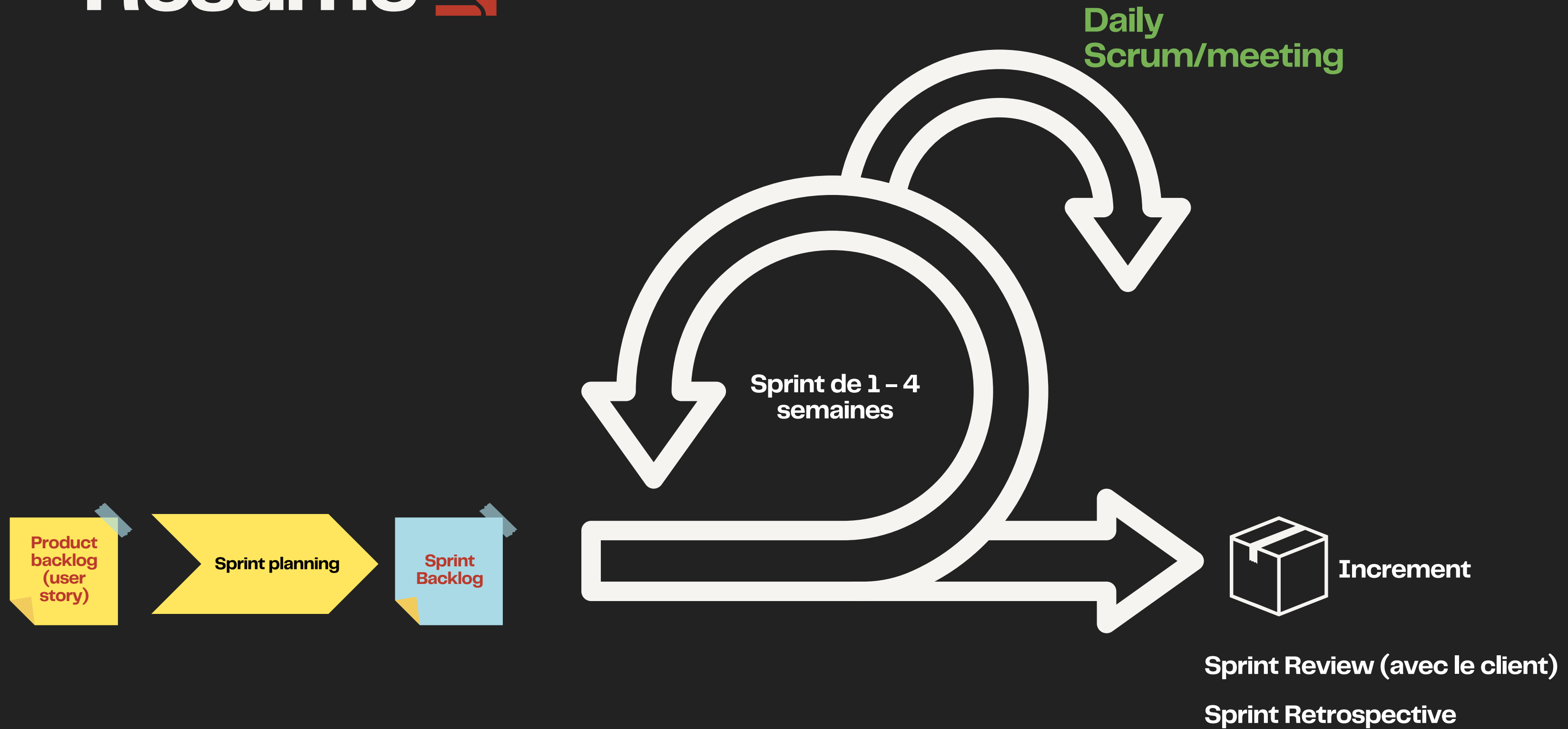
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

Quelles actions concrètes mettre en place pour le prochain Sprint ?

méthode Start / Stop / Continue

Start (Démarrer)	Stop (Arrêter)	Continue (Continuer)
Nouvelle idée à tester	Pratique inutile ou bloquante	Ce qui fonctionne bien

Résumé



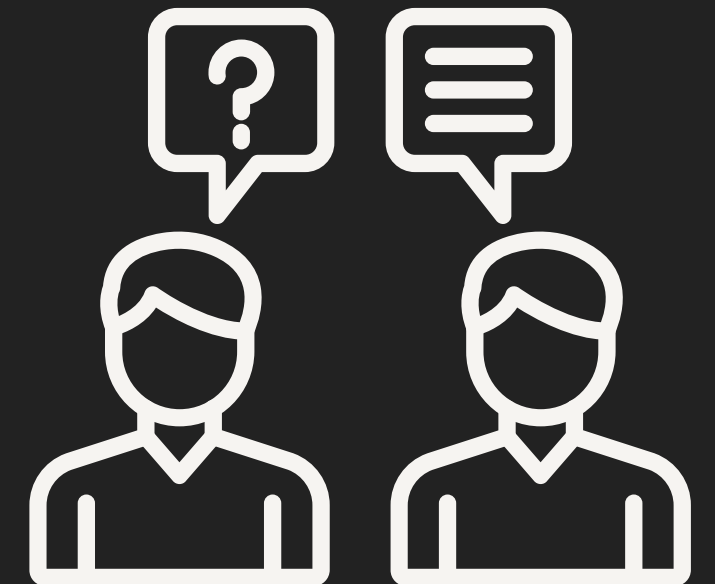
**Infos
supplémentaires** 

Lean Canvas

Le **Lean Canvas** est un modèle d'**analyse** qui permet de visualiser les **éléments essentiels** d'un projet ou d'une solution de manière **claire, concise et rapide**, afin de valider l'idée avec les parties prenantes.

Pourquoi l'utiliser ?

- Permet de **pitcher un projet en 5 min** avec une vision globale
- Clarifie les hypothèses à tester
- Aligne toute l'équipe sur les **enjeux du produit**
- Outil idéal **avant d'écrire des User Stories**



Bloc	Description simple
Problème	Quels sont les 3 problèmes majeurs de vos utilisateurs ?
Segments de clients	À qui s'adresse la solution ? (cible principale)
Proposition de valeur	Quelle promesse unique faites-vous ? Qu'est-ce qui vous différencie ?
Solution	Quelles sont les fonctionnalités clés qui répondent aux problèmes ?
Canaux	Comment allez-vous atteindre vos clients ? (marketing, distribution...)
Sources de revenus	Comment allez-vous gagner de l'argent avec votre solution ?
Coûts	Quels sont les coûts principaux du projet ?
Indicateurs clés	Quels chiffres suivrez-vous pour mesurer votre succès ?
Avantage injuste	Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas ? (barrière à l'entrée, brevet...)

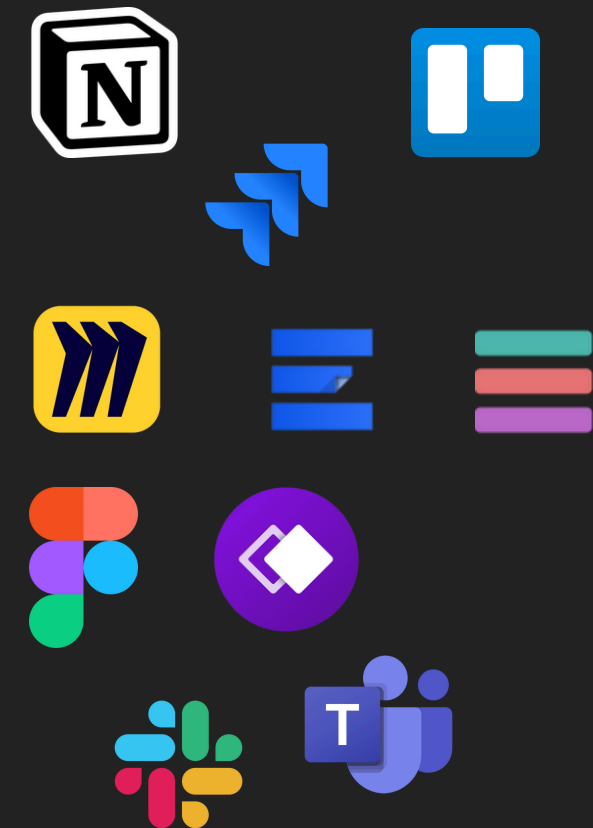
YouFlix Kids

Bloc	Description simple
Problème	Trop de contenus inadaptés pour les enfants dans les plateformes vidéo
Segments de clients	Parents d'enfants de 4 à 10 ans
Proposition de valeur	Une plateforme 100 % sécurisée avec recommandations par âge
Solution	App simple avec contrôle parental, IA de tri de contenu
Canaux	App store, écoles, réseaux sociaux, influenceurs parents
Sources de revenus	Abonnement mensuel ou freemium
Coûts	Dev, marketing, modération des vidéos
Indicateurs clés	Taux de rétention / nombre de visionnages
Avantage injuste	Base de données validée par des enseignants

Outils numériques d'Agile ↘

Pendant la phase de réflexion il est nécessaire de définir les outils du projet.

Besoin	Outils possibles
Suivi des tâches	Jira, Trello, Notion
Rétrospective visuelle	FunRetro, EasyRetro, Miro
Maquettes	Figma, Whimsical
Communication	Slack, Teams



Sprint 0 ↘

Le Sprint 0 (aussi appelé « sprint de préparation » ou « phase de cadrage ») est une **étape initiale** non obligatoire dans Scrum, mais souvent utilisée **avant le premier vrai sprint de développement**.

Pourquoi l'utiliser ?

| Poser les bases (vision, backlog initial, outils, équipes...)



Analyse Financière ↘

Contrairement aux idées reçues, **l'agilité ne supprime pas la gestion financière** : elle l'adapte. Même dans un cadre itératif et incrémental, il est essentiel de suivre **les coûts, la valeur livrée, les retards et le retour sur investissement (ROI)**.

ROI (Return on Investment)

$(\text{Gain prévu} - \text{Coût}) / \text{Coût}$

- Permet de comparer les fonctionnalités par rentabilité attendue
- Peut être croisé avec l'effort (Story Points) pour la priorisation

Exemple concret :

Projet IA – Coûts vs Valeur

Sprint 1 : 5 000 €, 15 SP livrés => 333 € par SP (Story Point)

US1 : recommandation personnalisée => ROI estimé = **200%**

US2 : partage social => ROI estimé = **20%**

=> **Priorité à US1** même si elle est plus longue, car sa **valeur est plus forte**.





Jira est un outil de gestion de projet développé par Atlassian, très répandu dans les équipes Agile. Il permet de planifier, suivre et livrer des projets en facilitant le travail collaboratif.

Utilisé par des startups comme par des grands groupes, Jira est devenu une référence mondiale dans la gestion Agile.

Les fonctionnalités principales de Jira pour l'Agilité

- 1. Gestion du backlog produit
- 2. Planification des Sprints
- 3. Tableau Scrum (Kanban)
- 4. Rapports automatiques
- 5. Collaboration & suivi

Avantage	Détails
Visualisation claire	Scrum board intuitif, backlog lisible
Suivi en temps réel	Chacun voit l'avancement et les blocages
Personnalisation	Workflows adaptables, champs personnalisés
Mesure de performance	Rapports de sprint, suivi de vélocité
Centralisation	Tout le projet et les échanges au même endroit